

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
PET DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA
EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

NATAL
2026

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

Relatório técnico do protótipo desenvolvido durante o programa ProtoPET, uma iniciativa do PET-CC UFRN(Programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação) que visa um aprofundamento técnico dos petianos na área de Sistemas Embarcados.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Orientador: Prof. Dr. Umberto Souza da Costa

NATAL
2026

RESUMO

O presente trabalho propõe um modelo de desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo baseada em sistemas embarcados, voltada à prática musical com capacidade de reduzir da propagação sonora ao ambiente externo. O sistema utiliza sensores piezoelétricos para detecção das batidas realizadas pelo usuário, um microcontrolador **ESP32** responsável pela aquisição e processamento dos sinais analógicos, e um **RaspberryPi** para recepção dos dados via comunicação serial **UART** e conversão para eventos **MIDI**. Os sinais gerados são utilizados para controle de instrumentos virtuais no software Hydrogen, permitindo a reprodução sonora em tempo real por meio de fones de ouvido ou sistemas de áudio externos. O projeto busca demonstrar a viabilidade da construção de instrumentos musicais eletrônicos de baixo custo utilizando tecnologias embarcadas acessíveis, além de explorar conceitos relacionados à aquisição de sinais, comunicação serial e integração **MIDI**. Repositório do Projeto.

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Palavra-chave 4.

1 INTRODUÇÃO

A prática de instrumentos musicais está intrinsecamente associada à produção sonora, a qual, em determinados contextos, pode representar um fator limitante para a execução e o estudo musical. Instrumentos de natureza predominantemente acústica possuem propagação sonora inerente à sua construção, dificultando o controle do volume emitido durante sua utilização. Em ambientes compartilhados ou com elevada proximidade entre habitações, como

apartamentos e condomínios, essa característica pode comprometer a prática musical contínua, uma vez que o som produzido pode causar incômodo a terceiros. Nesse contexto, torna-se relevante o desenvolvimento de alternativas que permitam a execução musical com menor impacto acústico ao ambiente externo.

As baterias eletrônicas destacam-se como uma solução amplamente empregada para esse problema, possibilitando ao usuário praticar o instrumento utilizando fones de ouvido e reduzindo significativamente a propagação sonora no ambiente. Entretanto, equipamentos comerciais dessa categoria frequentemente apresentam custos elevados, dificultando sua aquisição por estudantes e músicos iniciantes.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de bateria eletrônica de baixo custo baseado em sistemas embarcados, utilizando sensores piezoelétricos, microcontroladores e comunicação digital para captura e processamento dos sinais gerados durante a execução do instrumento.

2 OBJETIVOS

Conforme já citado, o projeto em questão se trata do desenvolvimento de um protótipo funcional de uma bateria eletrônica. Entretanto, o caminho até o objetivo final é traçado por outras metas que balizam o processo de desenvolvimento, sendo estas os requisitos. Os requisitos funcionais dizem respeito a condições impostas na implementação do projeto afetam diretamente a forma em que o sistema funcionará, já os não-funcionais são relativos a como certas partes operam ou são implementadas.

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Dentre as principais imposições para que o protótipo produzido esteja de acordo com a proposta, foram selecionadas como principais as presentes abaixo.

2.1.1 Compatibilidade com MIDI - RF1

MIDI(*Musical Instrument Digital Interface*) se trata de uma interface amplamente utilizada no contexto musical, esta busca padronizar a forma com que dados gerados pelos instrumentos se traduzem em diferentes manifestações sonoras. Através dela é possível contemplar uma enormidade de instrumentos, pois esta carrega informações de notação, *pitch*, velocidade, vibrato, *panning* e diversas outras referentes ao som.

Sendo assim, visando maximizar a compatibilidade com os *softwares* de produção musical que são mais tradicionais no mercado, foi imposto que a entrada do sistema deve seguir o padrão. Dessa forma, o funcionamento do projeto não fica restrito ao *software* que posteriormente será proposto.

2.1.2 Transmissão de som via interface de áudio de escolha - RF2

Diferentemente dos instrumentos acústicos, um diferencial dos instrumentos de natureza digital é a possibilidade de propagação do som de maneira mais seletiva. Sendo assim, uma das restrições impostas para o produto final é ser compatível com interfaces capazes de transmitir áudio, tais como P2, P3 e *Bluetooth*.

2.1.3 Produzir som proporcional à intensidade da detecção - RF3

Este se trata do requisito de maior importância para a coerência do projeto com sua proposta. Caso fossem usados sensores de saída digital a relação de impacto e som seria de binária, de forma que a intensidade da batida no *pad* da bateria não afeta a magnitude do som na saída, entretanto, a proposta do uso de sensores Piezoelétricos é justamente o contrário.

A fim de implementar um protótipo digital de um instrumento acústico, desconsiderar a intensidade da interação afeteria diretamente a experiência do usuário. Dessa forma, é considerada vital para o projeto a relação de intensidade entre a interação do usuário e o som reproduzido correspondente.

2.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Abaixo seguem as particularidades do projeto que foram consideradas no âmbito da implementação, mas que afetam de maneira tangente os requisitos anteriormente citados.

2.2.1 Baixo custo - RNF1

Visto que se trata da reimplementação de projetos já existentes no mercado, se faz interessante que haja algum diferencial. E sabendo que, dadas as limitações financeiras, a implementação, em termos de complexidade e funcionalidades, torna-se pouco competitiva em relação às soluções já consolidadas, é possível abraçar essa limitação e transformá-la em um requisito.

Sendo assim, o baixo custo passa a ser um dos principais objetivos da solução, buscando desenvolver uma bateria eletrônica funcional utilizando componentes de fácil aquisição e baixo valor comercial. Dessa forma, o projeto torna-se uma alternativa acessível para estudantes, entusiastas e instituições de ensino que desejam explorar conceitos de eletrônica, sistemas embarcados e instrumentos musicais sem a necessidade de investir em equipamentos comerciais de alto custo.

2.2.2 Ocupar pouco espaço físico - RNF2

Além do baixo custo, outro requisito importante do projeto é a redução do espaço físico ocupado pelo instrumento. Baterias acústicas e até mesmo algumas baterias eletrônicas

comerciais demandam uma área considerável para instalação e armazenamento, o que pode inviabilizar seu uso em ambientes menores.

Nesse contexto, a proposta prioriza um formato compacto, permitindo que o equipamento seja facilmente armazenado e utilizado sem a necessidade de um ambiente dedicado para ele. Essa característica é especialmente relevante para moradores de apartamentos e residências com espaço limitado, onde frequentemente não há um cômodo disponível para acomodar uma bateria convencional de forma permanente.

Ao ocupar pouco espaço, o instrumento pode se fazer presente sem afetar significativamente o uso daquele espaço, reduzindo o impacto na organização do ambiente. Além disso, por se tratar de uma bateria eletrônica, a possibilidade de utilização com fones de ouvido diminui significativamente a emissão de ruídos para o ambiente externo, tornando a prática musical mais compatível com locais sujeitos a restrições de espaço e convivência com vizinhos.

2.2.3 Baixa latência - RNF3

Para que a experiência seja equiparável ao uso de uma bateria acústica, faz-se essencial uma experiência sonora semelhante. E sabendo que no contexto acústico a propagação de ondas sonoras dependem quase que exclusivamente do meio em que estas acontecem, o *delay* se faz crítico para que o uso do produto seja agradável.

Sendo assim, infelizmente no contexto digital não é possível superar o acústico visto que o processamento do sinal gerado consome tempo, e só após esse processo é possível emitir o som. Portanto, se faz essencial minimizar ao máximo o tempo de processamento que ocorre desde a entrada do sinal até a saída deste.

Tendo isso em mente, foram estipulados 300 milissegundos como teto para o tempo de processamento do sinal. E a escolha desse valor foi embasada no processo fisiológico auditivo humano, uma vez que esse se trata do maior intervalo no qual o cérebro pode associar uma interação física a um retorno sonoro sem causar estranheza pela falta de sincronização.

2.2.4 Modularidade - RNF4

Um requisito que inconscientemente foi considerado ao longo do projeto, mas que não estava previsto no levantamento inicial, é a modularidade do produto. De forma complementar ao **RNF2**, a organização do ambiente também é beneficiada caso o produto seja desmontável.

Sabendo disso, o produto final também se propõe a ser modularizado, tendo cabos conectados de maneira não definitiva aos componentes, proporcionado um processo de desmontagem mais conveniente.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o desenvolvimento do protótipo foram usados três componentes principais: Sensores Piezoelétricos, uma placa de desenvolvimento *ESP32* e um *RaspberryPI*.

3.1 SENSOR PIEZZOELÉTRICO

O efeito Piezoelétrico é um fenômeno de polarização presente em alguns cristais e certas cerâmicas(GUO; HAN; ZHOU, 2020). Através dele, o sensor piezoelétrico combina latão e Zirconato-Titanato de Chumbo(PZT) para que impacto mecânico seja convertido em um pulso elétrico proporcional à força aplicada. E tal comportamento pode ser aproveitado como entrada da bateria a fim de gerar um sinal que posteriormente virará um som de intensidade correspondente.

3.2 PLACA DE DESENVOLVIMENTO ESP32

A placa faz parte de uma família de dispositivos que usam o microcontrolador *ESP32* projetado pela *Espressif Systems*. Dentre os motivos que fazem com que ela seja atrativa para o público pode-se citar: Seu baixo consumo de potência, sua gama de funções disponíveis em uma única porta, além ter suporte a *Bluetooth* e *Wifi*.

ESP32-DevKitC

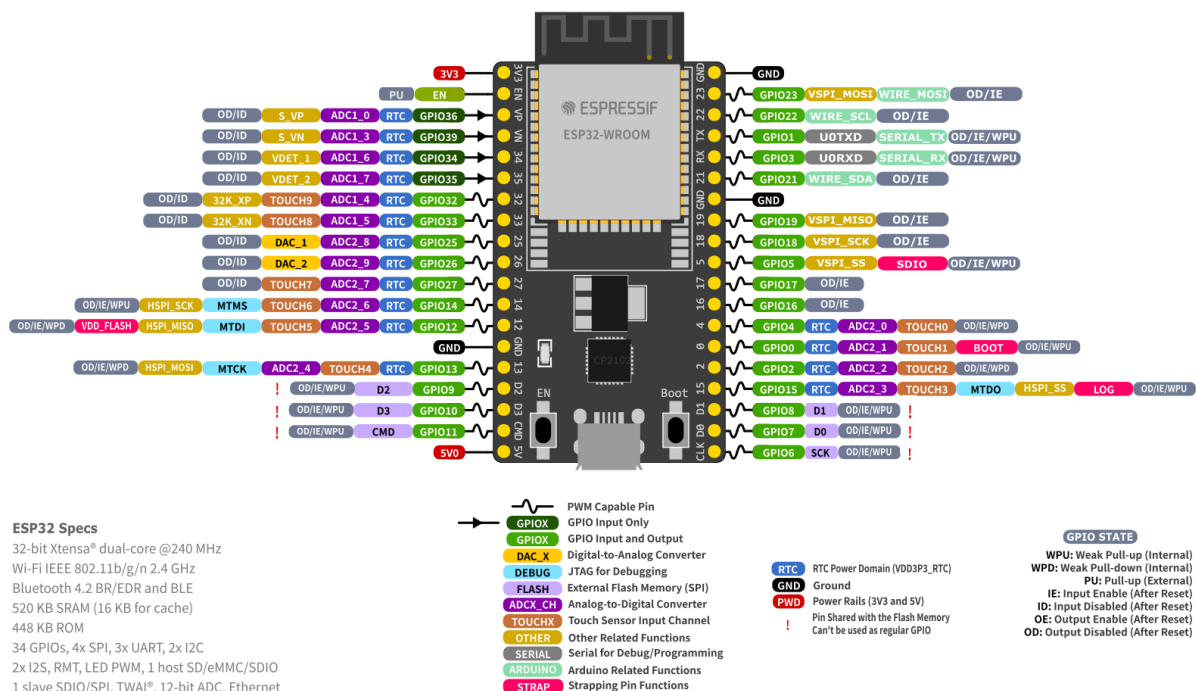


Figura 1: Datasheet da Placa de Desenvolvimento ESP32

Fonte: Expressif Systems.

3.3 RASPBERRY PI

Este faz parte da categoria dos *Single Board Computers*(SBC), dispositivos, geralmente, portáteis que tem se popularizado na última década por conta de sua conveniência para determinadas tarefas do dia-a-dia. Já no contexto dos Sistemas Embarcados, sua popularidade advém de seu poder computacional atrelado ao seu baixo consumo energético, muito por consequência do seu processador de arquitetura RISC(*Reduced Instruction Set Computer*) que segue, mais especificamente, o modelo ARM(*Advanced RISC Machine*).

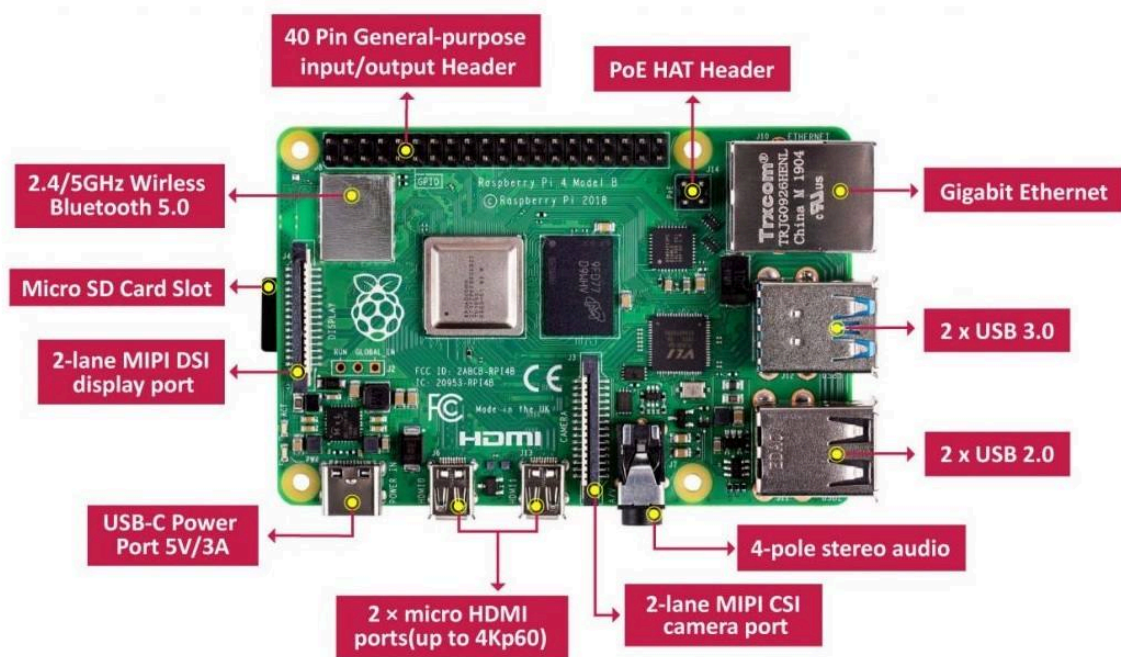


Figura 2: Especificação do Raspberry PI 4

Fonte: Hackatronic

4 METODOLOGIA

A seguir contemplamos uma descrição detalhada da forma na qual os componentes anteriormente citados foram usados no projeto.

4.1 ESPECIFICAÇÃO

O funcionamento da bateria eletrônica pode ser dividido em três módulos principais: aquisição dos sinais, processamento e geração do som. A arquitetura proposta busca separar essas responsabilidades entre os dispositivos utilizados, reduzindo a complexidade de cada componente e tornando o sistema mais modular.

Inicialmente, cada *pad* da bateria é equipado com um sensor piezoelétrico responsável por converter o impacto mecânico em um pulso elétrico cuja amplitude é proporcional à intensidade da batida. Esses sinais são encaminhados para um microcontrolador ESP32, que realiza a leitura das entradas analógicas, aplica os filtros necessários para eliminar ruídos e múltiplas detecções provenientes de uma única vibração, além de normalizar os valores para a faixa utilizada pelo padrão MIDI.

Após o processamento, os dados são enviados por comunicação serial para um *RaspberryPi*, responsável por interpretar as informações recebidas e convertê-las em mensagens *MIDI*. Essas mensagens são encaminhadas ao software Hydrogen, onde cada *pad* é associado a um instrumento virtual correspondente. Por fim, o áudio gerado pode ser reproduzido através da interface de saída disponível no sistema operacional, como fones de ouvido, caixas de som ou dispositivos Bluetooth. Tal processo pode ser resumido conforme o diagrama abaixo:

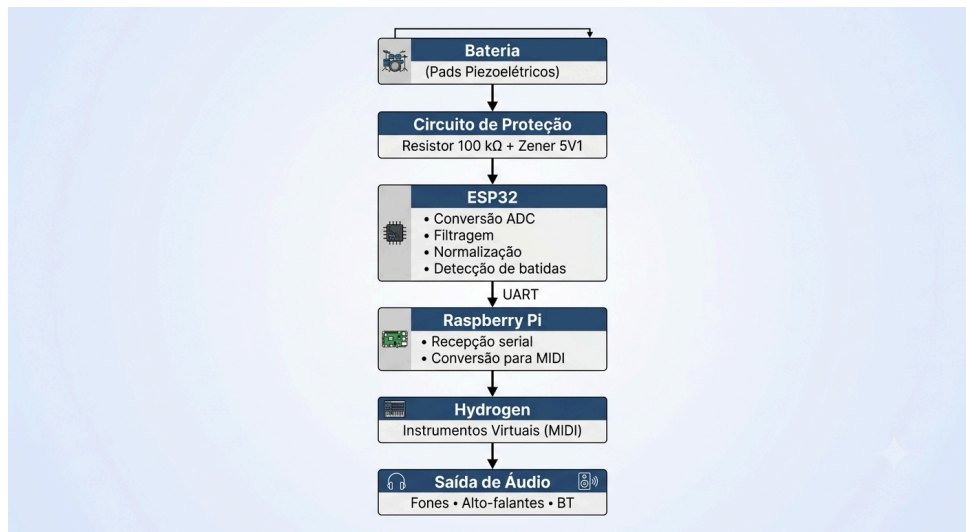


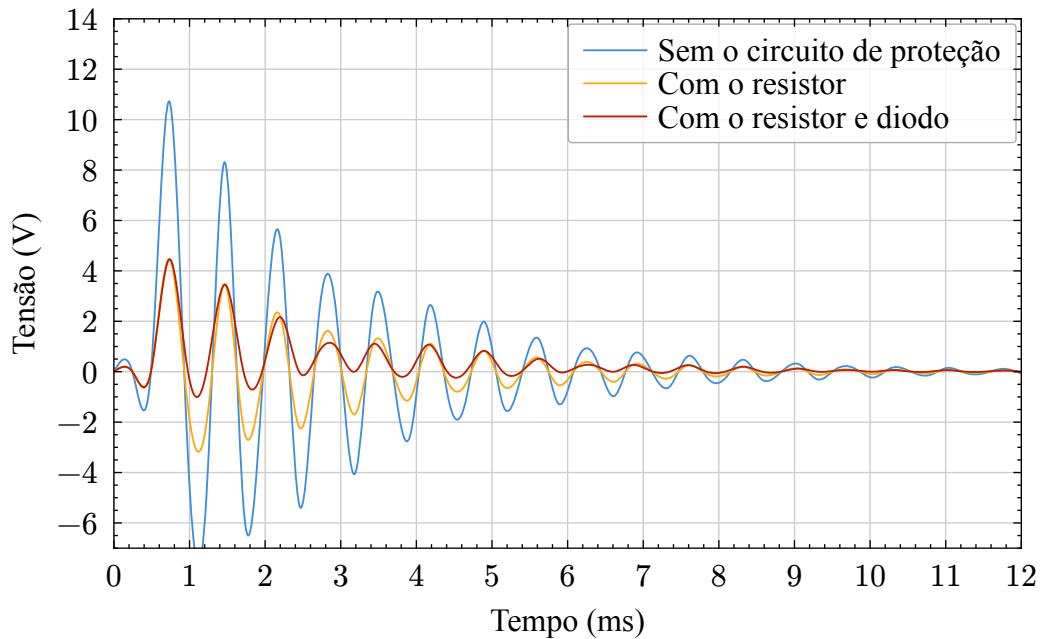
Figura 3: Diagrama de componentes

Fonte: Gerada por IA (2026).

4.1.1 Piezzo-ESP32

Essa parte do circuito atua recebendo entrada e tratando os dados que posteriormente serão enviados para o *RaspberryPI*. A entrada consiste nos sinais captados pelo Piezzo, sendo estes provenientes da vibração dos impactos recebidos pelo sensor. E visto que estes se tratam de sinais analógicos, valores entre 0V e 5V, em que o valor gerado é proporcional à intensidade da batida, eles só fazem sentido caso esses dados sejam passados para o *ESP32* de maneira numérica. Sendo assim, o terminal positivo do sensor fica conectado com uma porta **ADC**(Analogic-Digital Converter) e o negativo ao **GND**. Ademais, juntamente ao Piezzo há um circuito de proteção simples, composto por um resistor de 100kΩ e um Diodo Zener 5V1, que se faz necessário visto que as tensões geradas podem chegar a 39V(Rohini et al., 2024).

Uma vez recebendo os sinais, o *ESP32* também é responsável pelo processo de filtro e normalização do sinal. A filtragem se faz necessária uma vez que a vibração criada por uma batida no *pad* gera um sinal semelhante ao seguinte:



Uma alternativa ao *ESP32* seria usar um Módulo Conversor Analógico-Digital, visto que nesse caso pode-se dizer que as funções do *ESP32* estão sendo sub-utilizadas. Mas, conforme definido no **RNF1** o baixo custo geralmente está associado ao uso de componentes de fácil acesso. E uma vez o sinal lido, tem início o processamento do sinal, descrito na sessão posterior.

4.1.2 ESP32-RaspberryPi

Conforme mostrado anteriormente, o sinal recebido tem uma natureza não linear, e isso afeta diretamente a forma na qual o processamento ocorre. A leitura de cada *pad* ocorre durante um intervalo de 12ms, durante esse tempo a porta lê todos os valores recebidos. Note que esse intervalo se mantém dentro do **RNF3**, pois supondo todos os *pads* possíveis em uma bateria(até 8) temos que $8 * 12 < 300$.

Entretanto, o sinal apenas é considerado caso esse esteja no intervalo de valores teto e piso definidos para aquela *pad*, o valor mínimo é necessário para não atrasar o processamento considerando ruídos no cálculo, e o valor máximo é necessário para proteger o sistema de possíveis falhas. Dentre todos os valores lidos que estão nesse intervalo, apenas o maior é considerado, sendo este a intensidade da batida.

Os processos anteriores se traduzem em código da seguinte forma:

```
const int scanTime = 8;    // Intervalo de leitura em ms

struct DrumPad {
    int pin;                // Pino ADC do ESP32
    int min;                // Valor piso do pad
```

```
int max; // Valor teto do pad
unsigned long lastHit; // 0 instante da batida salva
};
```

Uma vez lido o valor, agora é necessário normaliza-lo antes de fazer o envio para o *RaspberryPI*. E para isso o min e o max se fazem mais importantes ainda, pois estes serão os valores considerados para transformar o valor lido em um número de 0(min) a 127(max, teto da interface **MIDI**).

Uma vez conhecido o valor, sabe-se que este está associado ao *pad n*, pois a bateria consiste em uma lista de *pads*, e começa o processo de envio para o *RaspberryPI*. É utilizado o protocolo **UART**(*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) para enviar os dados, sendo assim, fisicamente se faz necessário que a porta **TX** do *ESP32* esteja conectada à **RX** do *RaspberryPI*, além de partilharem o mesmo terra.

A formatação dos dados é feita através de pacotes binários a fim de diminuir o tempo de transmissão que formatar em **ASCII**(*American Standard Code for Information Interchange*) causaria. A especificação era a seguinte:

```
struct __attribute__((packed)) Packet {
    uint8_t header; // Início do pacote
    uint8_t pad; // Índice do pad
    uint8_t value; // Valor da batida(entre 0 e 127)
    uint32_t timestamp; // Horário da batida
};
```

Tais implementações foram feitas usando o **PlatformIO** como ferramenta de *build* do projeto estão disponíveis no repositório disponibilizado.

4.1.3 RaspberryPI - Hydrogen

Foi instalado o **Raspbian** com interface gráfica como sistema operacionado do dispositivo se faz necessário para o uso do *software* de áudio. Além disso, as informações enviadas pelo *ESP32* eram recebidas através de um script *Python* que utilizava a biblioteca *mido* para associar o valor recebido a uma nota musical. E uma vez esse script rodando com o *Hydrogen* aberto, os sons eram reproduzidos conforme intensidade e nota mapeada.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao fim da implementação o produto obtido não foi obtido de maneira plena visto que faltaram certas partes serem replicadas, mas a prova de conceito de todos os pads foi feita. E isso resultou em uma bateria com 2 tambores, 1 prato e 1 pedal, conforme mostrado abaixo.



Figura 4: Tom da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 5: Prato da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 6: Caixa da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 7: Pedal da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 8: Bateria inteira

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao fim da implementação foi possível ver que a maioria dos requisitos foram atendidos de forma plena e alguns foram atendidos de forma parcial, detalhando:

- RF1
 - Foi atendido de maneira plena, visto que a compatibilidade da biblioteca *mido* facilitou o processo.
- RF2
 - Foi atendido de maneira plena, visto que o uso do *Raspbian* como sistema

operacional já fez com que drivers de áudio e *Bluetooth* fossem automaticamente incluídos no projeto, bem como seu uso.

- RF3
 - Foi atendido de maneira plena, visto que cada *pad* individual tem seus valores normalizados conforme o piso e teto definido, o que gera batidas proporcionais à intensidade.
- RNF1
 - Foi atendido de maneira parcial, pois o custo total estimado para a produção da bateria foi:
 - R\$ 120,00 estrutura de PVC
 - R\$ 50,00 componentes eletrônicos
 - R\$ 40,00 *ESP32*
 - R\$ 1.100,00 *RaspberryPI*
 - É possível perceber a discrepância de valor do último item, sendo esse um ponto de melhoria do projeto.
- RNF2
 - Foi atendido de maneira plena, visto que a bateria ocupa uma área em torno de $2m^2$ e sua altura é em torno de 1,2m.
- RNF3
 - Foi atendido de maneira plena, pois conforme citado na sessão **4.1.2**, está abaixo de 300ms.
- RNF4
 - Foi atendido de maneira parcial, pois houveram limitações financeiras que dificultaram a implementação. Além do encarecimento ir de encontro a **RNF1**.

Sendo assim, é possível ver que o projeto foi executado de maneira satisfatória e cumpriu seu propósito para o aprendizado dos conceitos da disciplina.

REFERÊNCIAS

- GUO, Liangchao; HAN, Su-Ting; ZHOU, Ye. **Electromechanical coupling effects for data storage and synaptic devices**. *Nano Energy*, v. 77, p. 105156, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285520307345>. Acesso em: 25 maio 2026.
- ROHINI, S.; VIKINDRA REDDY, P.; TEJASREE, N.; SUDHEER, G.; RAKESH, S. Piezo-Step Power Generator. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, v. 13, n. 3, p. 2562–2568, mar. 2024. DOI: 10.15680/IJRSET.2024.1303187. Disponível em: https://www.ijirset.com/upload/2024/march/187_Piezo.pdf. Acesso em: 22 jun. 2026.